

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240140 123240134
NAMA	:	CHRISTOPHER SAVA NABRATA DANIEL REQUEL
PLUG	:	IF-A
NAMA ASISTEN	:	KHATAMA PUTRA BINTORO

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Christopher Sava Nabrata
Daniel Requel

123240140
123240134

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Khatama Putra
NIM. 123230053

Asisten Praktikum

Bintoro
NIM. 123230059

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Implementasi Metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Komoditas Tanam Berdasarkan Karakteristik Lahan. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Christopher Sava Nabrata

NIM. 123220140

Daniel Requel

NIM. 123240134

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir	2
BAB II	
PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset	4
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	5
2.4 Perhitungan & Algoritma	5
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	9
BAB III	
JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas	21
3.1 Jadwal Pengerjaan	21
3.2 Pembagian Tugas.....	21
BAB IV	
KESIMPULAN DAN SARAN	22
4.2 Kesimpulan.....	22
4.3 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan sektor vital dalam perekonomian Indonesia yang menyumbang signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Namun, banyak petani mengalami kegagalan panen akibat pemilihan komoditas tanam yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan mereka. Ketidaksesuaian antara kebutuhan tanaman dengan kondisi tanah seperti kandungan unsur hara (Nitrogen, Fosfor, Kalium), pH, serta faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan curah hujan dapat menyebabkan produktivitas rendah bahkan kerugian ekonomi.

Proses pemilihan komoditas tanam yang optimal memerlukan pertimbangan multi-kriteria yang kompleks. Petani sering kali hanya mengandalkan pengalaman empiris tanpa melakukan analisis kuantitatif terhadap kesesuaian lahan. Hal ini menimbulkan risiko salah pilih tanaman yang berujung pada pemborosan sumber daya seperti pupuk, air, dan tenaga kerja.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem pendukung keputusan (SPK) yang mampu memberikan rekomendasi berbasis data. Metode Simple Additive Weighting (SAW) dipilih karena kesederhanaannya dalam melakukan normalisasi data dan pembobotan kriteria, sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pengguna non-teknis seperti petani atau penyuluh pertanian.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Proyek akhir ini bertujuan untuk:

1. Membangun sistem pendukung keputusan berbasis web yang mampu merekomendasikan komoditas tanam optimal berdasarkan karakteristik lahan menggunakan metode SAW.
2. Mengimplementasikan antarmuka grafis (GUI) interaktif menggunakan Streamlit untuk memudahkan pengguna dalam memasukkan data lahan dan melihat hasil rekomendasi.
3. Melakukan analisis data eksploratif terhadap dataset rekomendasi tanaman untuk memahami pola hubungan antara kriteria lahan dengan jenis tanaman.
4. Memberikan visualisasi hasil perbandingan yang informatif melalui grafik dan tabel interaktif.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah:

1. **Bagi Petani:** Membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih objektif dan berbasis data saat memilih komoditas tanam, sehingga meminimalisir risiko kegagalan panen.
2. **Bagi Penyuluh Pertanian:** Menyediakan alat bantu untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat kepada petani berdasarkan hasil uji tanah.
3. **Bagi Akademisi:** Memberikan contoh implementasi metode SAW dalam kasus nyata sistem pendukung keputusan pertanian yang dapat dijadikan referensi penelitian lebih lanjut.
4. **Bagi Pengembang Sistem:** Mendemonstrasikan bagaimana teknologi seperti Python, Streamlit, dan metode MCDM dapat diintegrasikan untuk memecahkan masalah praktis di sektor pertanian.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System/DSS) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam menganalisis data dan informasi untuk memecahkan masalah semi-terstruktur atau tidak terstruktur. SPK mengintegrasikan data, model matematis, dan antarmuka pengguna untuk menghasilkan rekomendasi yang objektif.

Komponen utama SPK meliputi:

- **Database:** menyimpan data historis dan data input pengguna
- **Model Base:** berisi algoritma atau metode pengambilan keputusan (dalam kasus ini, SAW)
- **User Interface:** antarmuka untuk interaksi pengguna dengan sistem

2.1.2 Metode Simple Additive Weighting (SAW)

SAW adalah salah satu metode Multi-Criteria Decision Making (MCDM) yang paling sederhana dan banyak digunakan. Metode ini bekerja dengan cara:

1. **Menentukan kriteria** dan alternatif yang akan dievaluasi
2. **Memberikan bobot** pada setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya
3. **Menormalisasi matriks keputusan** agar nilai setiap kriteria berada dalam rentang yang sama
4. **Menghitung nilai preferensi** dengan mengalikan nilai ternormalisasi dengan bobot
5. **Merangking alternatif** berdasarkan nilai preferensi tertinggi

Rumus Normalisasi SAW:

- **Kriteria Benefit** (semakin besar semakin baik):

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x_{ij})}$$

- **Kriteria Cost** (semakin kecil semakin baik):

$$r_{ij} = \frac{\min(x_{ij})}{x_{ij}}$$

di mana:

- V_i = nilai preferensi alternatif ke-i
- w_j = bobot kriteria ke-j
- r_{ij} = nilai ternormalisasi alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- n = jumlah kriteria

2.2 Skenario Kasus & Dataset

2.2.1 Deskripsi Kasus

Seorang petani memiliki lahan pertanian dengan hasil uji laboratorium yang menunjukkan kandungan unsur hara dan kondisi lingkungan tertentu. Petani ingin mengetahui komoditas tanam apa yang paling cocok untuk lahannya agar hasil panen optimal. Sistem akan menganalisis input kondisi lahan (N, P, K, suhu, kelembapan, pH, curah hujan) dan memberikan rekomendasi peringkat tanaman yang paling sesuai.

2.2.2 Dataset

Dataset yang digunakan adalah **Crop Recommendation Dataset** yang bersumber dari Kaggle dengan spesifikasi:

- **Jumlah baris:** 2200 data sampel
- **Jumlah kriteria:** 7 kriteria (N, P, K, temperature, humidity, ph, rainfall)
- **Jumlah alternatif:** 22 jenis tanaman (rice, maize, chickpea, kidneybeans, pigeonpeas, mothbeans, mungbean, blackgram, lentil, pomegranate, banana, mango, grapes, watermelon, muskmelon, apple, orange, papaya, coconut, cotton, jute, coffee)

Deskripsi Kriteria :

Kriteria	Satuan	Tipe (Berdasarkan Gap)	Deskripsi
Nitrogen (N)	ppm	Cost	Selisih kandungan nitrogen aktual dengan ideal
Fosfor (P)	ppm	Cost	Selisih kandungan fosfor aktual dengan ideal
Kalium (K)	ppm	Cost	Selisih kandungan kalium aktual dengan ideal
Temperature	oC	Cost	Selisih suhu aktual dengan suhu ideal
Humidity	%	Cost	Selisih kelembapan aktual dengan ideal
pH	-	Cost	Selisih tingkat pH aktual dengan pH ideal
Rainfall	mm	Cost	Selisih curah hujan aktual dengan curah hujan ideal

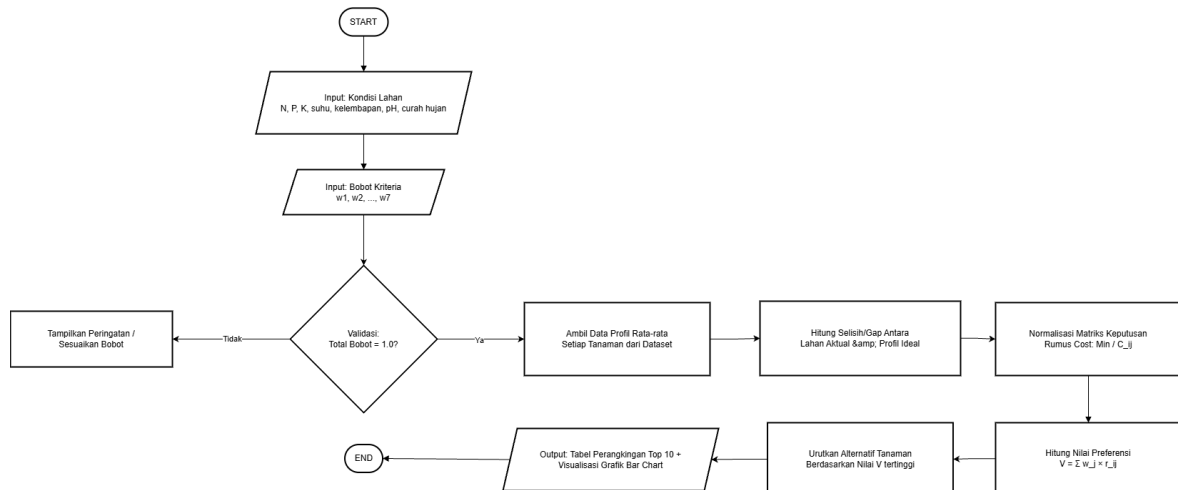
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

2.3.1 Arsitektur Sistem

Sistem SPK yang dibangun memiliki arsitektur sebagai berikut:

1. **Layer Input:** pengguna memasukkan data kondisi lahan melalui widget interaktif (slider dan number input)
2. **Layer Processing:**
 - o Normalisasi data input menggunakan rumus SAW
 - o Perhitungan nilai preferensi dengan pembobotan kriteria
 - o Perangkingan alternatif tanaman
3. **Layer Output:** menampilkan hasil perangkingan dalam bentuk tabel dan grafik

2.3.2 Flowchart Proses SAW



2.4 Perhitungan & Algoritma

Contoh Kasus :

Input lahan petani:

- N = 80 ppm
- P = 40 ppm
- K = 40 ppm
- Temperature = 25°C
- Humidity = 80%
- pH = 6.5
- Rainfall = 200 mm

Bobot preferensi untuk tiap kriteria (Total = 1.0):

- $w_N = 0.15$
- $w_P = 0.15$
- $w_K = 0.15$
- $w_{temp} = 0.15$
- $w_{hum} = 0.15$
- $w_{pH} = 0.10$
- $w_{rain} = 0.15$

Langkah 1: Matriks Keputusan (Menghitung Nilai Gap/Selisih)

Dari dataset, diambil nilai rata-rata profil ideal setiap tanaman, kemudian dihitung selisih mutlaknya terhadap input pengguna. Rumusnya adalah $Gap = X_{\{ideal\}} - X_{\{input\}}$. Selisih ini akan menjadi matriks keputusan kita. (Catatan: Jika selisih bernilai 0, diberikan nilai epsilon kecil seperti 0.001 untuk mencegah error pembagian dengan nol pada tahap normalisasi).

Tabel Profil Ideal Tanaman (Contoh 3 Alternatif dari Dataset):

Tanaman	N	P	K	Temperature	Humidity	pH	Rainfall
Rice	80	58	39	23.6	82.2	6.4	236.1
Maize	77	48	20	24.8	65.1	6.0	82.3
Chickpea	40	67	80	20.1	17.4	7.1	67.1

Perhitungan Matriks Gap (Cost):

- Rice:
 - $N = |80 - 80| = 0.0001$
 - $P = |58 - 40| = 18$
 - $K = |39 - 40| = 1$
 - $\text{Temperature} = |23.6 - 25| = 1.4$
 - $\text{Humidity} = |82.2 - 80| = 2.2$
 - $\text{pH} = |6.4 - 6.5| = 0.1$
 - $\text{Rainfall} = |236.1 - 200| = 36.1$
- Maize:
 - $N = |77 - 80| = 3$
 - $P = |48 - 40| = 8$
 - $K = |20 - 40| = 20$
 - $\text{Temperature} = |24.8 - 25| = 0.2$
 - $\text{Humidity} = |65.1 - 80| = 14.9$
 - $\text{pH} = |6.0 - 6.5| = 0.5$
 - $\text{Rainfall} = |82.3 - 200| = 117.1$
- Rice:
 - $N = |40 - 80| = 40$
 - $P = |67 - 40| = 27$
 - $K = |80 - 40| = 40$
 - $\text{Temperature} = |20.1 - 25| = 4.9$
 - $\text{Humidity} = |17.4 - 80| = 62.2$
 - $\text{pH} = |7.1 - 6.5| = 0.6$
 - $\text{Rainfall} = |67.1 - 200| = 132.9$

Nilai minimum (min) untuk setiap kriteria (kolom) dari gap di atas:

- min N = 0.001
- min P = 8
- min K = 1
- min Temp = 0.2
- min Hum = 2.2

- min pH = 0.1
- min Rain = 36.1

Langkah 2: Normalisasi Matriks Keputusan (Atribut Cost)

Karena menggunakan kriteria Cost, rumus normalisasi yang digunakan adalah membagi nilai minimum kriteria dengan nilai gap masing-masing alternatif:

$$r_{ij} = \frac{\min(GAP)}{GAP_{ij}}$$

Rice:

- $N = 0.001 / 0.001 = 1.000$
- $P = 8 / 18 = 0.444$
- $K = 1 / 1 = 1.000$
- $\text{Temperature} = 0.2 / 1.4 = 0.143$
- $\text{Humidity} = 2.2 / 2.2 = 1.000$
- $\text{pH} = 0.1 / 0.1 = 1.000$
- $\text{Rainfall} = 36.1 / 36.1 = 1.000$

Maize:

- $N = 0.001 / 3 = 0.0003$
- $P = 8 / 8 = 1.000$
- $K = 1 / 20 = 0.050$
- $\text{Temperature} = 0.2 / 0.2 = 1.000$
- $\text{Humidity} = 2.2 / 14.9 = 0.148$
- $\text{pH} = 0.1 / 0.5 = 0.200$
- $\text{Rainfall} = 36.1 / 117.7 = 0.307$

Chickpea:

- $N = 0.001 / 40 = 0.000025$
- $P = 8 / 27 = 0.296$
- $K = 1 / 40 = 0.025$
- $\text{Temperature} = 0.2 / 4.9 = 0.041$
- $\text{Humidity} = 2.2 / 62.6 = 0.035$
- $\text{pH} = 0.1 / 0.6 = 0.167$
- $\text{Rainfall} = 36.1 / 132.9 = 0.272$

Langkah 3: Perhitungan Nilai Preferensi Akhir (V)

Tahap ini mengalikan nilai normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Rumus:

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j \cdot r_{ij}$$

Rice:

$$V = (1.000 * 0.15) + (0.444 * 0.15) + (1.000 * 0.15) + (0.143 * 0.15) + (1.000 * 0.15) + (1.000 * 0.10) + (1.000 * 0.15) \\ V = 0.150 + 0.0666 + 0.150 + 0.0214 + 0.150 + 0.100 + 0.150 = 0.7880$$

Maize:

$$V = (0.0003 * 0.15) + (1.000 * 0.15) + (0.050 * 0.15) + (1.000 * 0.15) + (0.148 * 0.15) + (0.200 * 0.10) + (0.307 * 0.15) \\ V = 0.00004 + 0.150 + 0.0075 + 0.150 + 0.0222 + 0.020 + 0.0460 = 0.3957$$

Chickpea:

$$V = (0.000025 * 0.15) + (0.296 * 0.15) + (0.025 * 0.15) + (0.041 * 0.15) + (0.035 * 0.15) + (0.167 * 0.10) + (0.272 * 0.15) \\ V = 0.000003 + 0.0444 + 0.0037 + 0.0061 + 0.0052 + 0.0167 + 0.0408 = 0.1169$$

Langkah 4: Perangkingan

Mengurutkan nilai preferensi (V) dari yang terbesar ke terkecil:

Rank	Tanaman	Nilai Preferensi (V)
1	Rice	0.7880
2	Maize	0.3957
3	Chickpea	0.1169

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```

import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# =====
# KONFIGURASI HALAMAN UTAMA STREAMLIT
# =====
st.set_page_config(page_title="SPK Pemilihan Komoditas Tanam",
layout="centered")

# =====
# 1. LOAD DATASET DENGAN ERROR HANDLING
# =====
@st.cache_data
def load_data():
    try:
        df = pd.read_csv('Crop_recommendation.csv')
        return df
    except FileNotFoundError:
        return None

df = load_data()

if df is None:
    st.error("Peringatan: Dataset 'Crop_recommendation.csv' tidak
ditemukan. Pastikan file berada di direktori yang sama dengan skrip
ini.")
else:
    # =====
    # 2. SIDEBAR NAVIGASI STANDARD
    # =====
    st.sidebar.title("Navigasi")
    page = st.sidebar.selectbox("Pilih Halaman:", ["Dataset &
Analisis", "Perhitungan SAW", "Profil Kelompok"])

    # =====
    # --- HALAMAN 1: DATASET & ANALISIS ---
    # =====
    if page == "Dataset & Analisis":
        st.title("Dataset & Analisis Data")
        st.write("Menampilkan data awal karakteristik lahan untuk
berbagai komoditas tanam.")

        st.subheader("Raw Data")
        st.dataframe(df.head(2200), use_container_width=True)

        st.markdown("---")
        st.subheader("Analisis Data")

```

```

        st.write("1. Rata-Rata Kebutuhan Unsur Hara (N, P, K) per
Komoditas Tanam")
        df_summary = df.groupby('label')[['N', 'P',
'K']].mean().reset_index()
        df_melted = pd.melt(df_summary, id_vars=['label'],
value_vars=['N', 'P', 'K'],
                                var_name='Unsur Hara', value_name='Nilai
Rata-rata')

        fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 5))
        sns.barplot(x='label', y='Nilai Rata-rata', hue='Unsur Hara',
data=df_melted, palette='Set2', ax=ax1)
        plt.xticks(rotation=90)
        ax1.set_xlabel("Jenis Komoditas Tanaman")
        ax1.set_ylabel("Nilai Kandungan")
        st.pyplot(fig1)

        st.markdown("----")

        st.write("2. Korelasi Antar Kriteria (Heatmap)")
        fig2, ax2 = plt.subplots()
        sns.heatmap(df.drop('label', axis=1).corr(), annot=True,
cmap='coolwarm', ax=ax2)
        ax2.xaxis.tick_top()
        ax2.tick_params(axis='x', rotation=90)
        st.pyplot(fig2)

        st.markdown("----")

        st.write("3. Sebaran Distribusi Curah Hujan (Histogram)")
        fig3, ax3 = plt.subplots()
        sns.histplot(df['rainfall'], kde=True, color='teal', ax=ax3)
        ax3.set_xlabel("Curah Hujan (mm)")
        ax3.set_ylabel("Frekuensi")
        st.pyplot(fig3)

        # =====
        # --- HALAMAN 2: PERHITUNGAN SAW ---
        # =====
        elif page == "Perhitungan SAW":
            st.title("Perhitungan Metode SAW")

            with st.expander("Pengaturan Bobot Kriteria"):
                st.write("Tentukan bobot prioritas untuk masing-masing
kriteria. Total keseluruhan bobot harus bernilai 1.0.")
                w_n = st.number_input("Bobot Nitrogen (N)", 0.0, 1.0, 0.15,
step=0.05)
                w_p = st.number_input("Bobot Fosfor (P)", 0.0, 1.0, 0.15,
step=0.05)
                w_k = st.number_input("Bobot Kalium (K)", 0.0, 1.0, 0.15,
step=0.05)
                w_temp = st.number_input("Bobot Suhu", 0.0, 1.0, 0.15,

```

```

step=0.05)
        w_hum = st.number_input("Bobot Kelembapan", 0.0, 1.0, 0.15,
step=0.05)
        w_ph = st.number_input("Bobot pH", 0.0, 1.0, 0.10,
step=0.05)
        w_rain = st.number_input("Bobot Curah Hujan", 0.0, 1.0,
0.15, step=0.05)

        total_bobot = round(w_n + w_p + w_k + w_temp + w_hum + w_ph
+ w_rain, 2)
        if total_bobot == 1.0:
            st.success(f"Total Bobot Saat Ini: {total_bobot}
(Siap)")
        else:
            st.error(f"Total Bobot Saat Ini: {total_bobot} (Harus
1.0)")

        st.subheader("Input Kondisi Lahan Aktual")

        if 'n' not in st.session_state: st.session_state['n'] = 80
        if 'p' not in st.session_state: st.session_state['p'] = 45
        if 'k' not in st.session_state: st.session_state['k'] = 40
        if 'temp' not in st.session_state: st.session_state['temp'] =
25.0
        if 'hum' not in st.session_state: st.session_state['hum'] =
80.0
        if 'ph' not in st.session_state: st.session_state['ph'] = 6.5
        if 'rain' not in st.session_state: st.session_state['rain'] =
200.0

        def sync_widgets(from_key, to_key):
            st.session_state[to_key] = st.session_state[from_key]

        # Nitrogen
        st.slider("Kandungan Nitrogen (N)", 0, 150, key="slider_n",
value=st.session_state['n'], on_change=sync_widgets, args=("slider_n",
"n"))
        in_n = st.number_input("Input Presisi N", min_value=0,
max_value=150, key="n", on_change=sync_widgets, args=("n", "slider_n"))

        # Fosfor
        st.slider("Kandungan Fosfor (P)", 5, 145, key="slider_p",
value=st.session_state['p'], on_change=sync_widgets, args=("slider_p",
"p"))
        in_p = st.number_input("Input Presisi P", min_value=5,
max_value=145, key="p", on_change=sync_widgets, args=("p", "slider_p"))

        # Kalium
        st.slider("Kandungan Kalium (K)", 5, 205, key="slider_k",
value=st.session_state['k'], on_change=sync_widgets, args=("slider_k",
"k"))
        in_k = st.number_input("Input Presisi K", min_value=5,

```



```

max_value=205, key="k", on_change=sync_widgets, args=("k", "slider_k"))

# Suhu
st.slider("Suhu Celcius", 8.0, 45.0, key="slider_temp",
value=st.session_state['temp'], on_change=sync_widgets,
args=("slider_temp", "temp"))
in_temp = st.number_input("Input Presisi Suhu", min_value=8.0,
max_value=45.0, key="temp", on_change=sync_widgets, args=("temp",
"slider_temp"))

# Kelembapan
st.slider("Kelembapan Persen", 14.0, 100.0, key="slider_hum",
value=st.session_state['hum'], on_change=sync_widgets,
args=("slider_hum", "hum"))
in_hum = st.number_input("Input Presisi Kelembapan",
min_value=14.0, max_value=100.0, key="hum", on_change=sync_widgets,
args=("hum", "slider_hum"))

# pH
st.slider("pH Tanah", 3.5, 10.0, key="slider_ph",
value=st.session_state['ph'], on_change=sync_widgets,
args=("slider_ph", "ph"))
in_ph = st.number_input("Input Presisi pH", min_value=3.5,
max_value=10.0, key="ph", on_change=sync_widgets, args=("ph",
"slider_ph"))

# Curah Hujan
st.slider("Curah Hujan (mm)", 20.0, 300.0, key="slider_rain",
value=st.session_state['rain'], on_change=sync_widgets,
args=("slider_rain", "rain"))
in_rain = st.number_input("Input Presisi Curah Hujan",
min_value=20.0, max_value=300.0, key="rain", on_change=sync_widgets,
args=("rain", "slider_rain"))

st.markdown("---")

if st.button("Hitung Rekomendasi", use_container_width=True):
    if not np.isclose(total_bobot, 1.0):
        st.error(f"Perhitungan Gagal! Total bobot harus 1.0  
(Total saat ini: {total_bobot}).")
    else:
        # =====
        # LOGIKA SAW aseli
        # =====
        # 1. Konversi data ke Skala 1-5 (Fuzzy-like Scoring)
        # Semakin kecil selisih (gap), semakin besar skor
(mendekati 5)
        ideal_profile = df.groupby('label').mean()
        user_input = np.array([in_n, in_p, in_k, in_temp,
in_hum, in_ph, in_rain])

        # Menghitung selisih persentase agar adil

```

```

gap = np.abs(ideal_profile - user_input) /
ideal_profile

# Mengonversi gap ke skala 1-5
# gap 0-10% = 5, 10-20% = 4, 20-30% = 3, dst
skor = 5 - (gap * 10).clip(0, 4)

# 2. Perhitungan SAW Murni: Nilai =  $\sum$  (Skor * Bobot)
weights = np.array([w_n, w_p, w_k, w_temp, w_hum, w_ph,
w_rain])
final_scores = skor.dot(weights)

# 3. Hasil Perangkingan
ranking =
final_scores.sort_values(ascending=False).reset_index()
ranking.columns = ['Alternatif Tanaman', 'Skor Akhir
(V)']

st.subheader("Hasil Perangkingan (Metode SAW)")
st.table(ranking.head(10))

# Visualisasi
fig4, ax4 = plt.subplots(figsize=(8, 5))
sns.barplot(x='Skor Akhir (V)', y='Alternatif Tanaman',
data=ranking.head(10), palette='viridis', ax=ax4)
st.pyplot(fig4)

# =====
# --- HALAMAN 3: PROFIL KELOMPOK ---
# =====
elif page == "Profil Kelompok":
    st.title("Profil Kelompok")

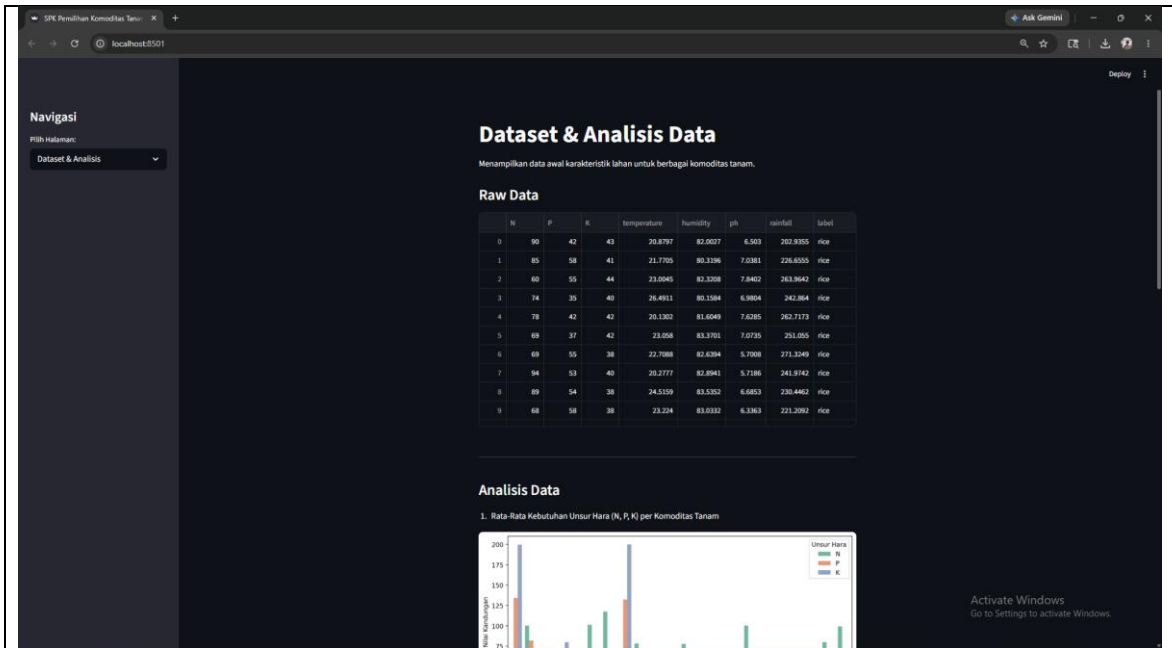
    st.markdown("**Nama:** Daniel Requel")
    st.markdown("**NIM:** 123240134")
    st.markdown("**Kelas:** IF-A Informatika")

    st.markdown("---")

    st.markdown("**Nama:** Christopher Sava Nabrata")
    st.markdown("**NIM:** 123240140")
    st.markdown("**Kelas:** IF-A Informatika")

```

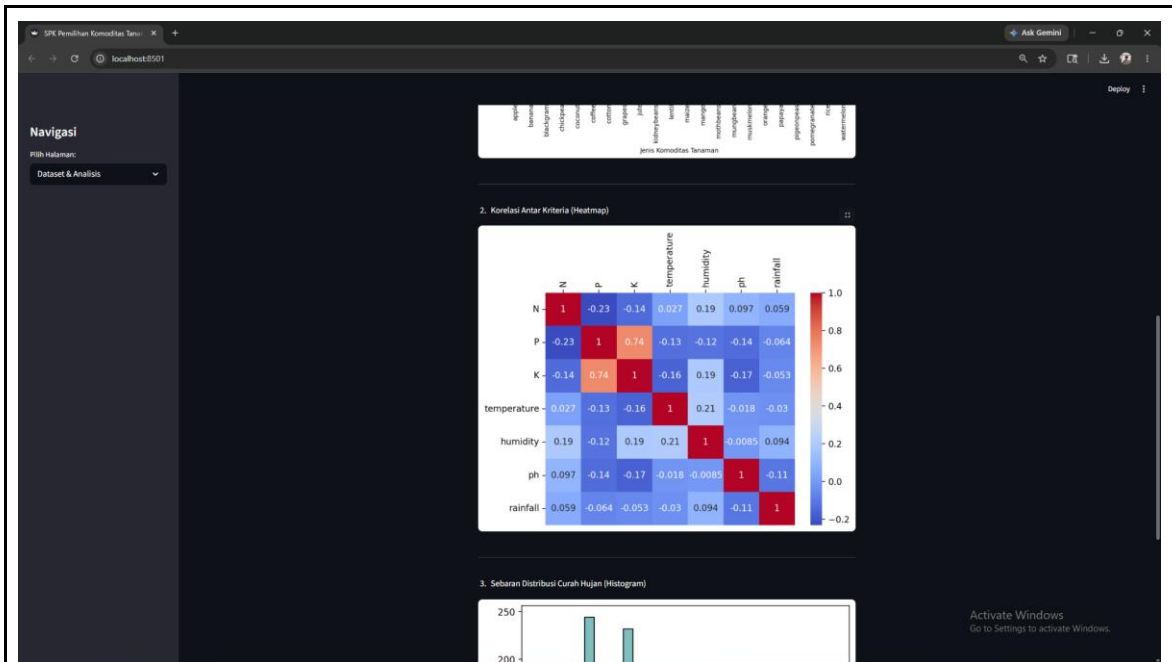
(tangkapan layar sistem)



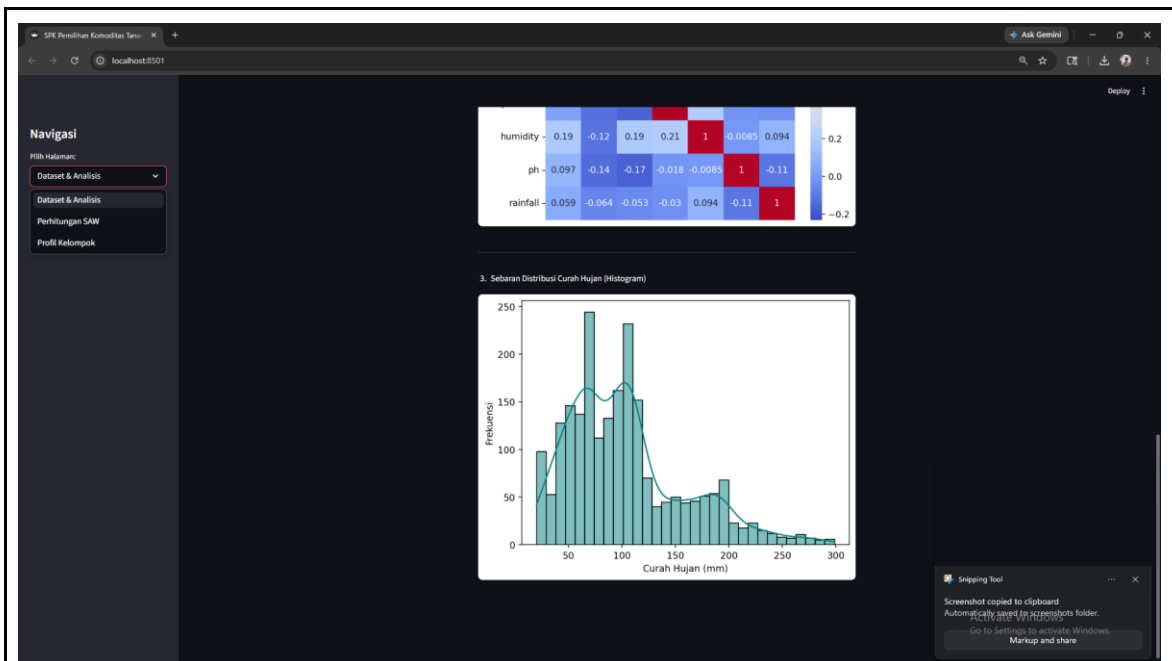
Gambar 1. Halaman Dataset & Analisis Data (dataset)



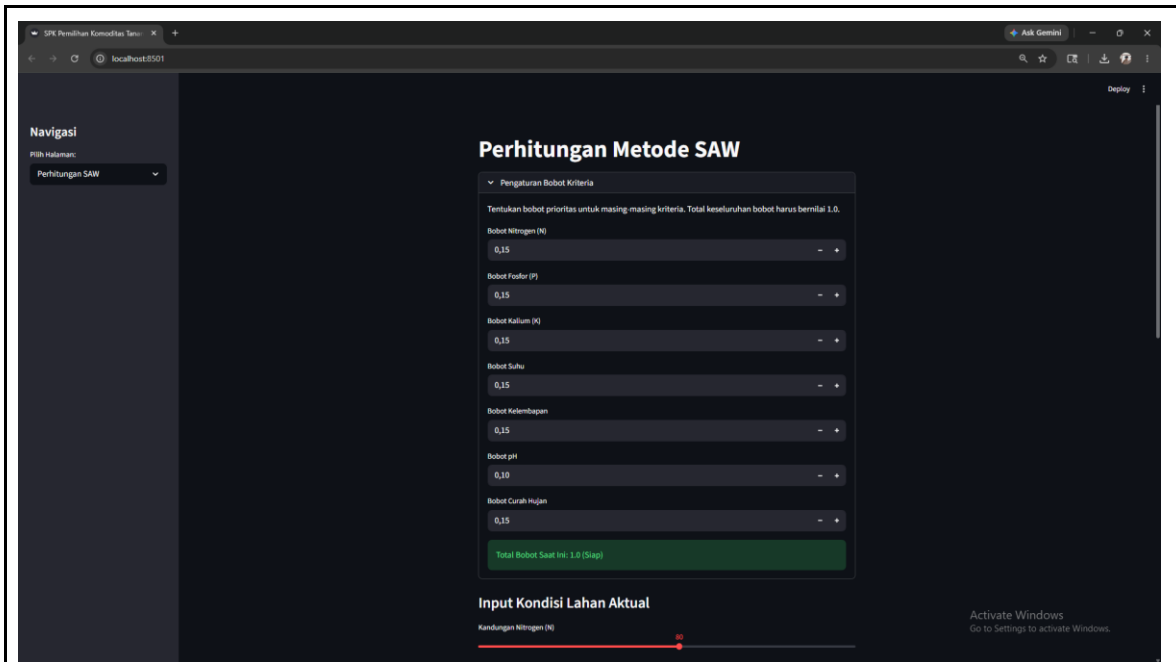
Gambar 2. Halaman Dataset & Analisis Data (grafik)



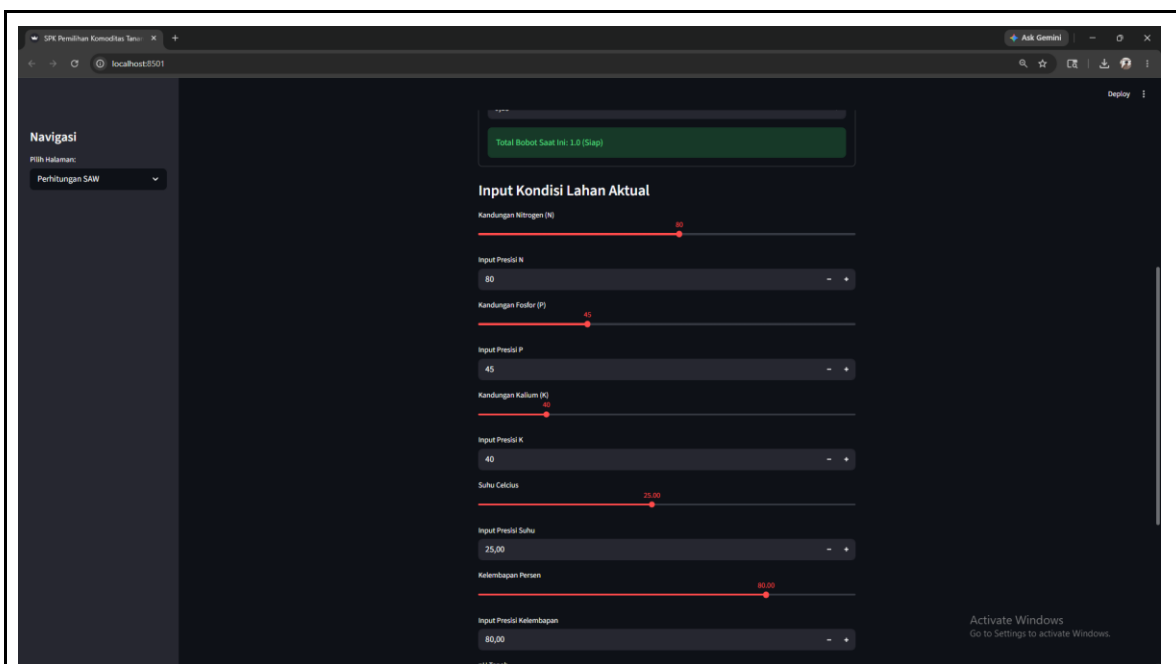
Gambar 3. Halaman Dataset & Analisis Data (grafik)



Gambar 4. Halaman Dataset & Analisis Data (grafik)



Gambar 5. Halaman Perhitungan Metode SAW (pengaturan bobot)



Gambar 6. Halaman Perhitungan Metode SAW (input kondisi)

Navigasi
Pilih Halaman:
Perhitungan SAW

Input Presisi K
40

Suhu Celdus
25.00

Input Presisi Suhu
25.00

Kelembapan Perasan
80.00

Input Presisi Kelembapan
80.00

pH Tanah
5.00

Input Presisi pH
6.50

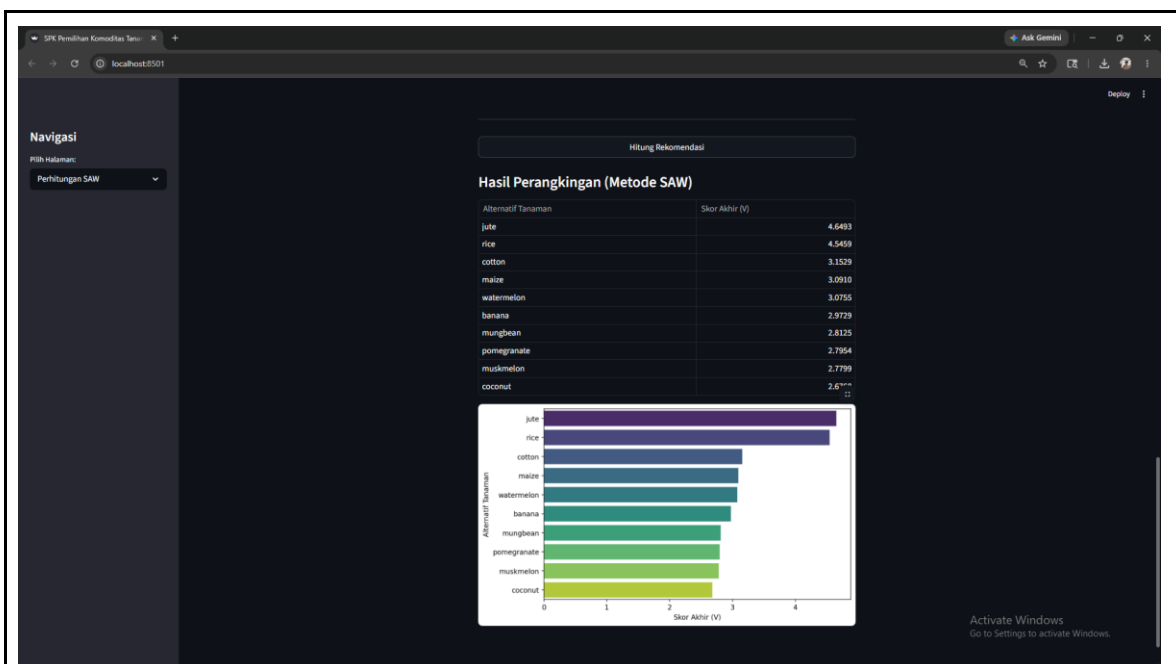
Curah Hujan (mm)
200.00

Input Presisi Curah Hujan
200.00

Hitung Rekomendasi

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Gambar 7. Halaman Perhitungan Metode SAW (input kondisi)



Gambar 8. Hasil Hitung Rekomendasi

Perhitungan Metode SAW

Pengaturan Bobot Kriteria

Tentukan bobot prioritas untuk masing-masing kriteria. Total keseluruhan bobot harus bernilai 1.0.

Kriteria	Bobot
Bobot Nitrogen (N)	0,00
Bobot Fosfor (P)	0,15
Bobot Kalium (K)	0,15
Bobot Suhu	0,15
Bobot Kelembapan	0,15
Bobot pH	0,10
Bobot Curah Hujan	0,15
Total Bobot Saat Ini	0.85 (Harus 1.0)

Input Kondisi Lahan Aktual

Kandungan Nitrogen (N)

80

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Gambar 9. Perhitungan Metode SAW (jika total bobot tidak bernilai 1.0)

Perhitungan Metode SAW

Input Kondisi Lahan Aktual

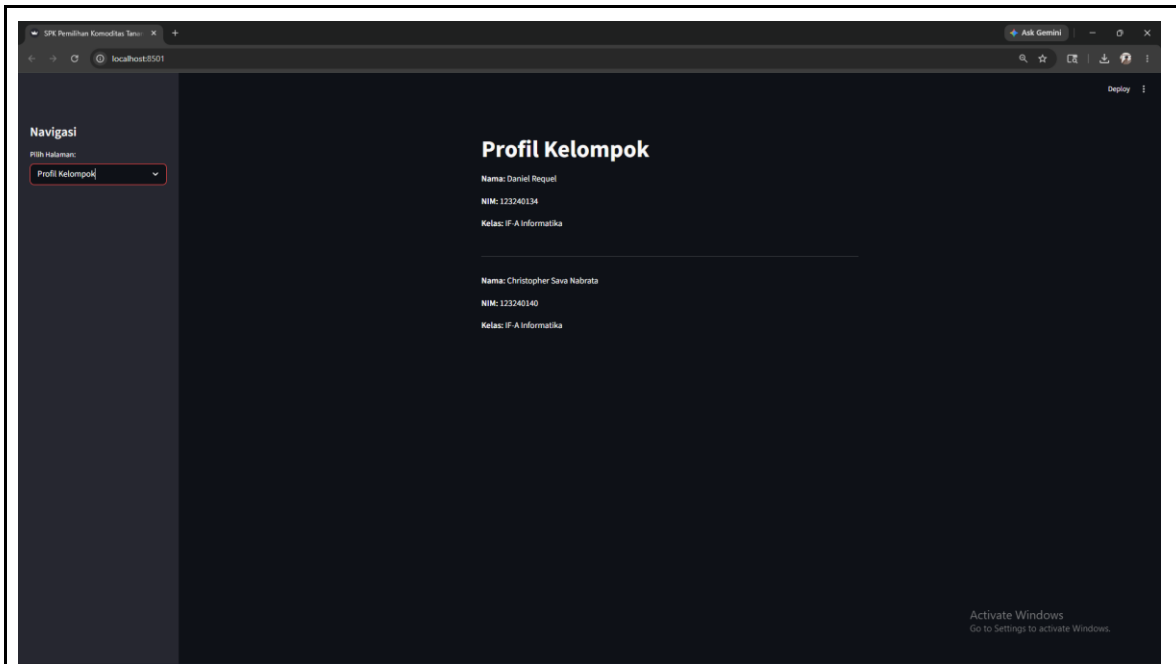
Kriteria	Nilai
Suhu Celcius	25,00
Input Presisi Suhu	25,00
Kelembapan Persen	80,00
Input Presisi Kelembapan	80,00
pH Tanah	6,50
Input Presisi pH	6,50
Curah Hujan (mm)	200,00
Input Presisi Curah Hujan	200,00

Hitung Rekomendasi

Perhitungan Gagal! Total bobot harus 1.0 (Total saat ini: 0.85).

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Gambar 10. Perhitungan Metode SAW (jika tetap dipaksa untuk hitung rekomendasi)



Gambar 11. Halaman Profil Kelompok

BAB III

JADWAL Pengerjaan DAN PEMBAGIAN TUGAS

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	Mei 2026			
		Minggu			
		1	2	3	4
1	Menentukan judul dan dataset				
2	Membuat program				
3	Membuat laporan				

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Christopher Sava Nabrata	123240140	- Menentukan judul dan dataset - Membuat program - Membuat laporan
2	Daniel Requel	123240134	- Menentukan judul dan dataset - Membuat program - Membuat laporan

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem pendukung keputusan pemilihan komoditas tanam menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), dapat disimpulkan bahwa:

1. **Metode SAW efektif** dalam memberikan rekomendasi komoditas tanam berdasarkan karakteristik lahan dengan mempertimbangkan 7 kriteria (N, P, K, suhu, kelembaban, pH, curah hujan). Proses normalisasi dan pembobotan memungkinkan perbandingan objektif antar alternatif tanaman.
2. **Antarmuka Streamlit** terbukti user-friendly dan memenuhi semua ketentuan teknis proyek, yaitu: navigasi sidebar, tampilan dataset interaktif, input bobot dinamis, tombol eksekusi, dan tabel hasil perangkingan yang tersortir.
3. **Fleksibilitas bobot kriteria** memungkinkan pengguna menyesuaikan prioritas berdasarkan kondisi spesifik (misal: prioritas kandungan tanah vs kondisi iklim), sehingga sistem dapat beradaptasi dengan kebutuhan berbeda di setiap daerah.
4. **Visualisasi data analitik** (bar chart, heatmap, histogram) memberikan insight tambahan mengenai pola distribusi kriteria dan korelasi antar variabel, membantu pemahaman karakteristik dataset secara keseluruhan.
5. **Dataset dengan 2200 sampel dan 22 jenis tanaman** memberikan cakupan yang cukup representatif untuk berbagai kondisi lahan, sehingga hasil rekomendasi memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

4.3 Saran

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem pendukung keputusan pemilihan komoditas tanam menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan untuk pengembangan sistem lebih lanjut:

1. **Peningkatan Pengalaman Pengguna (UI/UX):** Menambahkan fitur kalkulasi otomatis pada input bobot kriteria, sehingga sistem dapat langsung menyesuaikan total bobot menjadi 1.0 tanpa memaksa pengguna melakukan perhitungan manual.

Contoh Kasus: Jika pengguna asal memasukkan semua bobot bernilai 1 (total = 7), sistem otomatis mengubahnya secara adil menjadi 1 dibagi 7 = 0.14 untuk tiap kriteria, sehingga aplikasi tidak akan error dan langsung bisa menghitung.

2. **Penyimpanan Data dan Ekspor Laporan:** Menambahkan fitur unduh hasil perangkingan komoditas dalam format PDF/CSV serta mengintegrasikan basis data untuk menyimpan riwayat pengecekan kondisi lahan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Athresh, A. S. (2020). *Crop Recommendation Dataset*. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/atharvaingle/crop-recommendation-dataset>
- Fishburn, P. C. (1967). *Additive Utilities with Finite Sets of Alternative Product Sets*. Operations Research.
- Kusumadewi, S., Hartati, S., Harjoko, A., & Wardoyo, R. (2006). *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy MADM)*. Graha Ilmu.